

8.6 数值微分

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide is a solid blue color. In the bottom right corner, there are several sets of concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue shade. These circles are of varying sizes and are positioned in the lower right quadrant of the slide.

8.6 数值微分

8.6.1 中点公式

8.6.2 插值型求积公式



8.6 数值微分

8.6.1 中点公式

按照定义，导数 $f'(a)$ 是差商 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 当 $h \rightarrow 0$ 时的极限，若要求精度不高，则可将差商作为导数的值，如此可得：

向前差商公式：

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \quad (8.6.1)$$

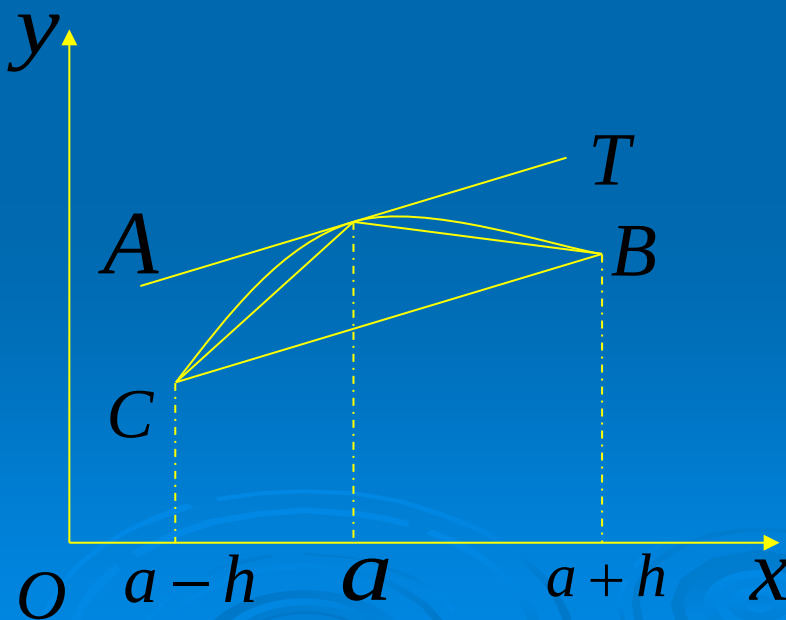
向后差商公式：

$$f'(a) \approx \frac{f(a)-f(a-h)}{h} \quad (8.6.2)$$

和中心差商公式:

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = G(h) \quad (8.6.3)$$

中心差商公式称为**中点方法**，它是（8.6.1）和（8.6.2）的算术平均值。其几何意义如下图所示:



由上图可以看出，三种导数的近似值分别表示弦线AB,AC和BC的斜率，而导数值表示切线AT的斜率,其中以BC的斜率更接近切线AT的斜率，因此，通常取中点公式来求导。

为了对中点公式（8.6.3）进行误差分析，将

$f(a \pm h)$ 在 $x = a$ 处泰勒展开，有：

$$\begin{aligned} f(a \pm h) = & f(a) \pm hf'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) \pm \frac{h^3}{3!} f'''(a) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(a) \\ & + \frac{h^5}{5!} f^{(5)}(a) + \dots \end{aligned} \quad (8.6.4)$$

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = G(h) \quad (8.6.3)$$

代入 (8.6.3) 式:

$$G(h) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + \frac{h^2}{3!} f'''(a) + \frac{h^4}{5!} f^{(5)}(a) + \dots$$
$$= f'(a) + O(h^3) \quad (8.6.5)$$

由 (8.6.5) 式知, 从截断误差的角度来看, 步长越小, 计算结果越准确, 但从舍入误差的角度来看, 当 h 很小时, 由于 $f(a+h)$ 与 $f(a-h)$ 很接近, 直接相减会造成有效数字的严重损失。

在实际计算时，通常在变步长的过程中实现步长的自动选择。

例8.6.1 用变步长的中点方法求 e^x 在 $x=1$ 的导数值，步长从 $h=0.8$ 算起。

解：计算公式为：

$$G(h) = \frac{e^{1+h} - e^{1-h}}{2h}$$

式中步长 $h = \frac{0.8}{2^k}$ (k 为二分次数)，计算结果见表8.6.1

表 8.6.1

K	$G(h)$	K	$G(h)$
0	3.01765	...	...
1	2.79135	9	2.71828
2	2.73144	10	2.71828
3	2.72281		

二分9次得到结果 $f'(1) = 2.71828$ 有6位有效数字。

为了提高中点方法的速度，可以利用外推算法的思想对（8.6.3）式进行加速。

(8.6.7)

$$G(h) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + \frac{h^2}{3!} f'''(a) + \frac{h^4}{5!} f^{(5)}(a) + \dots$$

$$= f'(a) + O(h^3) \quad (8.6.5)$$

将 (8.6.5) 式的步长折半, 得:

$$G\left(\frac{h}{2}\right) = f'(a) + \frac{1}{3!} \left(\frac{h}{2}\right)^3 f'''(a) + \frac{1}{5!} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(5)}(a) + \dots \quad (8.6.6)$$

令 $G_1(h) = \frac{4}{3}G\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{3}G(h)$

将 (8.6.5) (8.6.6) 代入得:

$$\begin{aligned} G_1(h) &= f'(a) - \frac{1}{4 \times 5!} h^4 f^{(5)}(a) + \dots \\ &= f'(a) + O(h^4) \end{aligned} \quad (8.6.7)$$

同理，令 $G_2(h) = \frac{16}{15}G_1(\frac{h}{2}) - \frac{1}{15}G_1(h)$ (8.6.8)

令 $G_3(h) = \frac{64}{63}G_2(\frac{h}{2}) - \frac{1}{63}G(h)$ (8.6.9)

可得： $G_3(h) = f'(a) + O(h^8)$

这种加速过程还可以继续下去，但效果已不再明显。

例8.6.2 利用加速公式 (8.6.7) (8.6.8)
(8.6.9) 计算例8.6.1的值。

解： 计算结果见表8.6.2

h	$G(h)$	$G_1(h)$	$G_2(h)$	$G_3(h)$
0.8	3.01765			
0.4	2.79135	2.715917		
0.2	2.73644	2.718137	2.718285	
0.1	2.72281	2.719267	2.718276	2.71828

计算 (8.6.7) (8.6.8) (8.6.9) 只需要简单的算术运算，与求函数值 $f(a \pm h)$ 相比可忽略不计，因此，加速效果相当明显。

8.6.2 插值型微分公式

设已知 $f(x)$ 在节点 $x_i (i=0,1,2,\dots,n)$ 上的函数值，
可作 n 次插值多项式 $L_n(x)$ ，并取 $L'_n(x)$ 的值作为 $f'(x)$ 的近似计算，即：

$$f'(x) = L'_n(x) \quad (8.6.10)$$

(8.6.10) 式称为插值型微分公式，由插值余项定理 (8.6.10) 式的余项为：

$$R'_n(x) = f'(x) - L'_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) + \frac{\omega(x_n)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} f^{(n+1)}(\xi)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ 。

由于 ξ 是 x 的未知函数，对任意给定处的点 x 上式第二项无法求出。但是，如果只求其某个节点上 x_i 的函数值，则上式第二项因

$\omega_{n+1}(x) = 0$ ，有余项公式：

$$R'_n(x_i) = f'(x_i) - L'_n(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) \quad (8.6.11)$$

设已给出三个节点 $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$ 上的函数

数值，可构建拉格朗日插值多项式：

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1)$$

$$+ \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$L_2'(x_i) = \frac{f(x_0)}{2h^2}(2x_i - x_1 - x_2) + \frac{f(x_1)}{-h^2}(2x_i - x_0 - x_2) + \frac{f(x_2)}{2h^2}(2x_i - x_0 - x_1)$$

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$$R_2'(x_i) = \frac{f''(\xi)}{3!}[(x_i - x_0)(x_i - x_1) + (x_i - x_0)(x_i - x_2) + (x_i - x_1)(x_i - x_2)]$$

$$f'(x_i) = L_2'(x_i) + R_2'(x_i)$$

$$L_2'(x_i) = \frac{f(x_0)}{2h^2}(2x_i - x_1 - x_2) + \frac{f(x_1)}{-h^2}(2x_i - x_0 - x_2) + \frac{f(x_2)}{2h^2}(2x_i - x_0 - x_1)$$

$$R_2'(x_i) = \frac{f''(\xi)}{3!}[(x_i - x_0)(x_i - x_1) + (x_i - x_0)(x_i - x_2) + (x_i - x_1)(x_i - x_2)]$$

分别取 $i = 0, 1, 2$, 得带余项的三点求导式:

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

(8.6.12)

$$f'(x_2) = \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

$\xi \in [x_0, x_2]$

Note: 第二式, 少用了一个函数值, 且精度比其它两个高。

但必须指出，当插值多项式 $L_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ 时，不能保证 $L'_n(x)$ 一定收敛于 $f'(x)$ ，而且当节点间的距离缩小时，虽然截断误差缩小了，但舍入误差却可能增大，因此，缩小步长不一定能提高计算结果的精确度。

例8.6.3 已知函数 $f(x) = e^x$ 的下列数值。

x	0	0.90	0.99	1.00	1.01	1.10	2
$f(x) = e^x$	1.000	2.460	2.691	2.718	2.746	3.004	7.389

试用 (8.6.12) 式的第二式计算 $f'(1)$ 的近似值，并比较步长。h分别取1, 0.1, 0.01

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

$$f(x) = e^x$$

解： (1) $h=1$ 时，取 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$

$$f'(1) \approx \frac{1}{2}(-e^0 + e^2) = 3.195$$

(2) $h=0.1$ 时，取 $x_0 = 0.90, x_1 = 1.00, x_2 = 1.10$

$$f'(1) \approx \frac{1}{2 \times 0.1}(-e^{0.90} + e^{1.10}) = 2.720$$

(3) $h=0.01$ 时，取 $x_0 = 0.99, x_1 = 1.00, x_2 = 1.01$

$$f'(1) = \frac{1}{2 \times 0.01}(-e^{0.99} + e^{1.01}) = 2.718$$

$f'(1)$ 的真值为 $e^1 = 2.7182818$

上式的计算结果表明，当步长由1减少到0.1时，计算精度明显提高，但是当步长由0.1减少到0.01时，精度反而有所下降，问题的根源在于实际计算时，不但有截断误差，而且还有舍入误差，而数值微分恰好对舍入非常敏感，它随 h 的缩小而增大，这就是计算的不稳定性，所以，在计算数值微分时，一定要进行误差分析。

